

EVALUACIÓN TÉCNICA: ARQUITECTO DE IA

Grupo Herdez | Supply Chain & Data Science

1. Descripción del Caso de Negocio

Como Arquitecto de IA y Ciencia de Datos en Grupo Herdez, tu misión es transformar la cadena de suministro tradicional en una red inteligente. El objetivo de esta prueba es diseñar un sistema que no solo prediga eventos futuros (quiebres de stock), sino que también razone sobre la mejor acción correctiva.

Reto: Optimizar la disponibilidad de productos en los CEDIs minimizando costos logísticos y evitando ventas perdidas mediante una combinación de ML Predictivo y Agentes GenAI.

2. Componentes Técnicos Requeridos

A. Modelado Predictivo (Machine Learning)

- Analizar el histórico de inventarios y ventas (adjunto en Excel).
- Construir un modelo local que identifique el riesgo de quiebre de stock por SKU/CEDI en una ventana de tiempo definida.

B. Implementación de Agente (Reasoning Engine)

- Desarrollar un Agente de IA (usando frameworks como LangChain o CrewAI).
- El agente debe recibir alertas del modelo de ML y decidir: ¿Movemos inventario desde otro CEDI o esperamos al reabastecimiento? (Basado en costos vs beneficios).

C. Interface & Dashboard

- Desplegar un dashboard local (Streamlit) donde el Director de Supply Chain pueda ver las alertas y "conversar" con el agente sobre las decisiones tomadas.

3. Arquitectura y Escalabilidad (Presentación)

Deberás presentar un diseño de arquitectura teórica escalable en **Google Cloud Platform** que incluya:

- Data Stack:** Flujo de datos desde fuentes origen a BigQuery.

- **AI Stack:** Uso de Vertex AI para entrenamiento, despliegue y monitoreo (MLOps).
- **GenAI Stack:** Orquestación de Gemini 1.5 Pro y manejo de herramientas (Function Calling).
- **CI/CD:** Estrategia de despliegue continuo de código y modelos.

4. Evaluación de la Sesión

La presentación durará 60 minutos y se evaluará tu capacidad para comunicarte con dos perfiles distintos:

Perfil	Foco de Evaluación
Gerente de IA (Técnico)	Arquitectura de sistemas, calidad del código, lógica de ML, manejo de estados en el Agente y CI/CD.
Director de Supply Chain (Negocio)	Impacto en el Nivel de Servicio, ahorro en costos logísticos, retorno de inversión (ROI) y facilidad de uso.